



10-MAVZU • I BOB. HTML VA CSS

Moslashuvchan (responsiv) dizayn va media so'rovlar. Figma bilan ishlash

Responsiv dizayn nima, viewport, moslashuvchan rasmlar, media query sintaksisi, mobile-first yondashuv, breakpointlar, DevTools'da telefon rejimi; Figma'da maket bilan ishlash va uni kodga o'tkazish.

8-sinf • Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- Nima uchun sayt **telefon, planshet, kompyuterda** turlicha ko'rinishi kerak
- `viewport` meta-tegi va moslashuvchan rasmlar
- **Media query** — ekran o'lchamiga qarab CSS
- **Mobile-first** va breakpointlar
- **Figma**: maketdan kodga
- Responsiv **Landing Page** (4 va 5-loyihalar)

Responsiv dizayn nima?

Sayt har qanday ekran o'lchamiga o'zi moslashadi

- Foydalanuvchilarning **60%+** telefondan kiradi
- 1200px sayt 390px ekranda yo mayda, yo yonga sig'maydi



Suv: qaysi idishga quyilsa — stakan, choynak, chelak — o'sha shaklni oladi.
Responsiv sayt ham har ekranga moslashadi.

- 3 vosita: **moslashuvchan maket** (% , fr, flex, grid) + **moslashuvchan rasmlar** + **media query**

1-qadam: viewport meta-tegi

HTML

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

- `width=device-width` — sahifa kengligi = qurilma ekran kengligi

⚠ Bu qator bo'lmasa telefon sahifani "980px kompyuter" deb kichraytiradi va **media query**'lar ishlamaydi

- VS Code'dagi  shabloni uni avtomatik qo'shadi

2-qadam: moslashuvchan o'lchamlar

CSS

```
/* ❌ Qattiq – telefonda sig'maydi */
```

```
.konteyner { width: 1100px; }
```

```
/* ✅ Moslashuvchan */
```

```
.konteyner {  
  width: 100%;  
  max-width: 1100px;  
  margin: 0 auto;  
  padding: 0 16px;  
}
```

```
/* ✅ Rasm hech qachon chiqib ketmasin */
```

```
img { max-width: 100%; height: auto; }
```

- `repeat(auto-fill, minmax(220px, 1fr))` — ustunlar soni o'zi o'zgaradi

3-qadam: media so'rovlar

CSS

```
@media (max-width: 768px) {  
  /* FAQAT ekran 768px yoki KICHIK bo'lsa */  
  .menu { flex-direction: column; }  
  h1 { font-size: 1.8rem; }  
}  
  
@media (min-width: 1024px) {  
  /* FAQAT ekran 1024px yoki KATTA bo'lsa */  
  .kartalar { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }  
}
```

- `max-width` — "ko'pi bilan", `min-width` — "kamida"
- Birlashtirish: `@media (min-width: 600px) and (max-width: 900px)`

Breakpointlar

Qurilma	Kenglik	Odatiy maket
 Telefon	360–480px	1 ustun, "burger" menyu
 Katta telefon	481–768px	1–2 ustun
 Planshet	769–1024px	2–3 ustun
 Kompyuter	1025px+	3–4 ustun, to'liq menyu



Breakpointni dizayn "**buzila boshlagan**" joyda qo'ying, aniq qurilmaga emas

Mobile-first yondashuvi

CSS

```
/* 1. Standart – telefon: 1 ustun */
.kartalar { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 16px; }

/* 2. Planshet */
@media (min-width: 640px) {
  .kartalar { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* 3. Kompyuter */
@media (min-width: 1024px) {
  .kartalar { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
}
```

- Avval **oddiy** (telefon), keyin `min-width` bilan **murakkab**
- Eng ko'p foydalanuvchi — telefonda

DevTools'da telefon rejimi

- 1 Chrome'da sahifani oching, **F12**
- 2 **Ctrl+Shift+M** — Toggle device toolbar
- 3 Qurilma tanlang: iPhone SE, Pixel 7, iPad...
- 4 "Responsive" rejimida chetini sudrab o'lchamni o'zgartiring

Gorizontal scroll bo'lmamligi kerak!

Responsiv navigatsiya: "burger" menyu

CSS

```
#burger, .burger-tugma { display: none; }

@media (max-width: 640px) {
  .burger-tugma { display: block; cursor: pointer; }
  .menu { display: none; flex-direction: column; width: 100%; }
  #burger:checked ~ .menu { display: flex; }
}
```

HTML

```
<input type="checkbox" id="burger">
<label for="burger" class="burger-tugma">≡</label>
<nav class="menu">...</nav>
```

- Yashirin checkbox + label = tugma; 19-mavzuda JavaScript bilan

BO'LIM

Figma

Dizayndan kodga — professional jamoalar shunday ishlaydi

Figma bilan tanishish

- **figma.com** — brauzerda ishlaydi, o'quvchilarga bepul
- **Community** → bepul "Landing page" shabloni → Open in Figma

Tushuncha	Ma'nosi
Frame	Ekran/sahifa: "Desktop 1440", "iPhone 14"
Layers	Elementlar daraxti — HTML'ga o'xshaydi
Design paneli	O'lcham, rang, shrift, radius, soya
Auto layout	Figma'dagi Flexbox
Dev Mode (Shift+D)	Tayyor CSS qiymatlar

Figma → CSS

Figma'da	CSS'da
Fill: #4F46E5	<code>background-color: #4f46e5;</code>
Text: Inter, Bold, 48	<code>font-weight: 700; font-size: 48px;</code>
Corner radius: 12	<code>border-radius: 12px;</code>
Stroke: 1, #E5E7EB	<code>border: 1px solid #e5e7eb;</code>
Drop shadow: Y 4, Blur 12, 10%	<code>box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,.1);</code>
Auto layout: horizontal, gap 24	<code>display:flex; gap:24px;</code>

- Masofani o'lchash: element tanlab **Alt** + boshqa element ustiga
- Rasm/ikonka: **Export** → PNG/JPG yoki SVG

Maketni kodlash tartibi

- 1 Dizaynni **bloklarga** bo'ling: header, hero, xizmatlar, sharhlar, footer
- 2 Avval faqat **HTML** tuzilmasi
- 3 Ranglar va shriftlarni bir joyga yig'ing
- 4 Yuqoridan pastga: avval katta maket (flex/grid), keyin detallar
- 5 Oxirida **telefon versiyasi** — media query

BO'LIM

Amaliy mashg'ulot

4-loyiha: "IT Akademiya" responsiv Landing Page

Amaliyot: Landing Page

CSS

```
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
.konteyner { max-width: 1100px; margin: 0 auto; padding: 0 16px; }

/* MOBILE (standart) */
.kurslar { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 16px; }
.hero h1 { font-size: 2rem; }

/* PLANSHET */
@media (min-width: 640px) {
  .kurslar { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* KOMPYUTER */
@media (min-width: 1024px) {
  .kurslar { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
  .hero h1 { font-size: 3.2rem; }
}
```

Amaliyot: topshiriq

- 1 O'z mavzuingiz: kitob do'koni, sport zali, sayohat...
- 2 Kamida **5 bo'lim**: header, hero, xizmatlar, raqamlar/sharhlar, footer
- 3 3 o'lchamda tekshiring: **375px, 768px, 1280px**
- 4 Telefonda **burger** menyu
- 5 **5-loyiha**: Figma Community shablonini Dev Mode qiymatlari bilan aniq kodlang

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `viewport` meta-tegi unutilgan
- ❌ `width: 1200px` — gorizontal scroll; `max-width` ishlating
- ❌ Media query **fayl boshida** — keyingi qoidalar uni bosib ketadi
- ❌ `@media (max-width: 768)` — `px` unutilgan
- ❌ Faqat kompyuterda tekshirish — haqiqiy telefonda ham oching

Savol

`@media (max-width: 600px) { ... }` ichidagi qoidalar qachon ishlaydi?

- A** Ekran 600px dan katta bo'lganda
- B** Ekran 600px yoki kichik bo'lganda
- C** Faqat aynan 600px da
- D** Har doim

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Mobile-first yondashuvida asosan qaysi shart ishlatiladi?

A min-width

B max-width

C orientation

D max-height

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Rasm konteynerdan chiqib ketmasligi uchun eng to'g'ri CSS?

A `width: 1000px`

B `overflow: scroll`

C `width: 100vw`

D `max-width: 100%; height: auto;`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Figma'dagi "Auto layout" CSS'dagi qaysi texnologiyaga o'xshaydi?

A `position: absolute`

B HTML jadval

C Flexbox

D Media query

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 Portfolio va maktab saytlarini **to'liq responsiv** qiling (3 breakpoint)
- 2 Figma'da portfolio maketi: Desktop (1440px) + Mobile (390px) frame, Auto layout bilan
- 3 3 ta saytning mobil versiyasida nima o'zgarganini yozing

✓ Yodda tutoring

- Responsivlik = `viewport` + `%`, `max-width`, `fr` + `img { max-width: 100% }` + media query
- `@media (min-width: 768px) { ... }` — shartli CSS
- Mobile-first → `min-width`
- DevTools: **Ctrl+Shift+M**; gorizonta scroll bo'lmasin
- Figma: Frame, Layers, Auto layout (= Flexbox), Dev Mode, Export



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **11. Git va GitHub, hosting va SEO bo'yicha umumiy bilimlar**

Batafsil matn, misollar va testlar: **10-responsiv-dizayn-figma.html** darsida